

BANCO DE DADOS

PROFESSORA: JOSENEUZA AGUIAR

O QUE É UM BANCO DE DADOS

- Segundo: Elmasri & Navathe
- “Um **banco de dados** é uma coleção de dados relacionados. Os **Dados** são fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito. Por exemplo, considere nomes, números telefônicos e endereços de pessoas que você conhece. Esses dados podem ter sido escritos em uma agenda de telefones ou armazenados em um computador, por meio de programas”.

IMPORTÂNCIA DOS BANCOS DE DADOS PARA O ENSINO DE TECNOLOGIA

- Os bancos de dados são uma ferramenta essencial para o ensino de tecnologia, pois permitem que os alunos: Aprendam a trabalhar com dados de forma organizada e eficiente
- Desenvolvam habilidades de programação e análise de dados
- Criem aplicações e sistemas que utilizam bancos de dados
- Compreendam como os bancos de dados são usados em diferentes setores da economia

O QUE É UM BANCO DE DADOS?

- Um conjunto de dados organizados e armazenados de forma estruturada para facilitar o acesso, a recuperação e a manipulação de informações.
- Os bancos de dados são usados em uma ampla variedade de aplicações, como:
 - Sistemas de gerenciamento de clientes (CRM)
 - Sistemas de gerenciamento de estoque (ERP)
 - Sistemas de e-commerce
 - Sistemas de busca
 - Sistemas de redes sociais

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS NO NOSSO COTIDIANO

- **I. Redes Sociais**
- **Armazenamento de dados:** Informações de perfil, posts, fotos, vídeos, comentários e interações dos usuários.
- **Personalização:** Análise de dados para oferecer conteúdo personalizado e anúncios segmentados.
- **Recomendações:** Sugestão de amigos, páginas e conteúdos relevantes para cada usuário.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS NO NOSSO COTIDIANO

- **2 - E-commerce**
- **Catálogos de produtos:** Informações detalhadas sobre produtos, preços e disponibilidade.
- **Carrinhos de compras:** Armazenamento dos itens selecionados pelos clientes.
- **Histórico de pedidos:** Registro de todas as compras realizadas.
- **Dados dos clientes:** Informações pessoais, endereços de entrega e histórico de compras para análise e marketing.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS NO NOSSO COTIDIANO

- **3. Bancos e Finanças**
- **Contas bancárias:** Saldos, extratos, transações e informações dos clientes.
- **Investimentos:** Histórico de investimentos, rentabilidade e informações de mercado.
- **Análise de crédito:** Avaliação do perfil de crédito dos clientes para concessão de empréstimos.
- **Prevenção de fraudes:** Detecção de atividades suspeitas nas transações financeiras.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS NO NOSSO COTIDIANO

- **4. Saúde**
- **Histórico médico:** Informações sobre doenças, medicamentos, alergias e exames.
- **Agendamento de consultas:** Controle da agenda de médicos e pacientes.
- **Pesquisas médicas:** Armazenamento e análise de dados para o desenvolvimento de novos tratamentos e medicamentos.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS NO NOSSO COTIDIANO

- **5. Governo**
- **Registro civil:** Informações sobre nascimento, casamento, óbito e outros registros civis.
- **Impostos:** Cálculo e pagamento de impostos.
- **Serviços públicos:** Gestão de serviços como água, energia elétrica e transporte.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANCOS DE DADOS NO NOSSO COTIDIANO

- **6. Educação**
- **Gestão escolar:** Matrículas, notas, frequência e histórico escolar dos alunos.
- **Plataformas de ensino:** Conteúdo didático, atividades e avaliações online.
- **Programas de avaliação de ensino:** Provas do Enem.

A EVOLUÇÃO DO BANCOS DE DADOS

- **Década de 1960: Início dos Bancos de Dados**
- Nos anos 60, com o aumento do uso de computadores nas empresas, surgiu a necessidade de armazenar e organizar grandes volumes de dados de forma eficiente. Inicialmente, os dados eram armazenados em arquivos simples, mas isso apresentava problemas como redundância e dificuldade de acesso. Para resolver essas questões, foram desenvolvidos os primeiros Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs), destacando-se os modelos hierárquico e em rede. O **IMS (Information Management System)** da IBM é um exemplo notável dessa época.

A EVOLUÇÃO DO BANCOS DE DADOS

- **Década de 1970: O Modelo Relacional**
- Em 1970, Edgar F. Codd, pesquisador da IBM, propôs o modelo relacional, que revolucionou o conceito de bancos de dados. Esse modelo organizava os dados em tabelas (ou relações), permitindo maior flexibilidade e eficiência nas consultas. A partir dessa proposta, surgiram os primeiros SGBDs relacionais, como o **System R** da IBM e o **Ingres** da Universidade da Califórnia, que introduziram a linguagem SQL (Structured Query Language) para manipulação de dados.
- **Década de 1980: Comercialização e Padrões**
- Nos anos 80, os bancos de dados relacionais ganharam popularidade comercial. Empresas como Oracle, IBM (com o DB2) e Microsoft lançaram seus SGBDs relacionais, consolidando o uso da SQL como padrão para manipulação de dados. Além disso, começaram as pesquisas sobre bancos de dados orientados a objetos, visando atender a aplicações com estruturas de dados mais complexas.

A EVOLUÇÃO DO BANCOS DE DADOS

- **Década de 1990: Integração e Expansão**
- A década de 90 foi marcada pela integração de conceitos orientados a objetos nos SGBDs relacionais, resultando nos bancos de dados objeto-relacionais. Além disso, com a expansão da internet, surgiu a necessidade de sistemas capazes de lidar com grandes volumes de dados distribuídos, levando ao desenvolvimento de novos modelos e técnicas de armazenamento e recuperação de informações.

A EVOLUÇÃO DO BANCOS DE DADOS

- **Século XXI: Big Data e NoSQL**
- Com o advento da era digital, o volume de dados gerados cresceu exponencialmente, originando o conceito de **Big Data**. Para lidar com essa massa de informações, surgiram os bancos de dados **NoSQL**, que oferecem maior flexibilidade e escalabilidade em comparação aos modelos relacionais tradicionais. Esses sistemas são especialmente adequados para aplicações que exigem alta disponibilidade e desempenho, como redes sociais e plataformas de comércio eletrônico.
- Atualmente, os bancos de dados continuam evoluindo para atender às demandas de um mundo cada vez mais conectado e orientado por dados, incorporando tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina e armazenamento em nuvem.

Dados x Informação x Conhecimento x Sabedoria



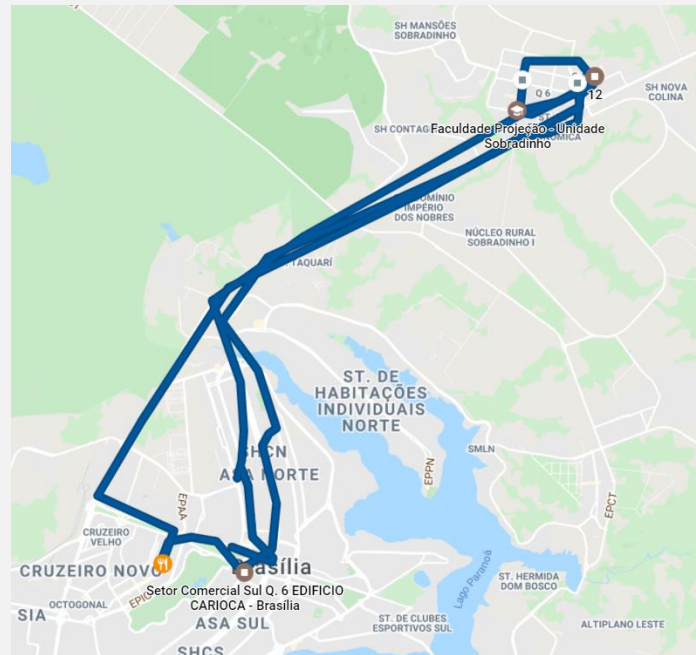
DADOS X INFORMAÇÃO X CONHECIMENTO X SABEDORIA

- Dado: uma informação bruta, que ainda não passou por nenhum processo e nenhuma organização para ser utilizada.
- Informação: é o dado já processado, no qual já teve algum tipo de organização e será utilizado para qualquer tipo de conceito tanto para qualitativo ou quantitativo.
- Conhecimento: a partir do momento em que a pessoa passa a utilizar a informação que lhe foi adquirida, através da interpretação. A pessoa passa a ter uma ideia própria da informação que observou transformando-a em conhecimento.
- Sabedoria: a capacidade do homem de saber seus erros e os da sociedade e corrigi-los, conseguindo colocar em prática o que possui de conhecimento tanto na vida pessoal como no trabalho.

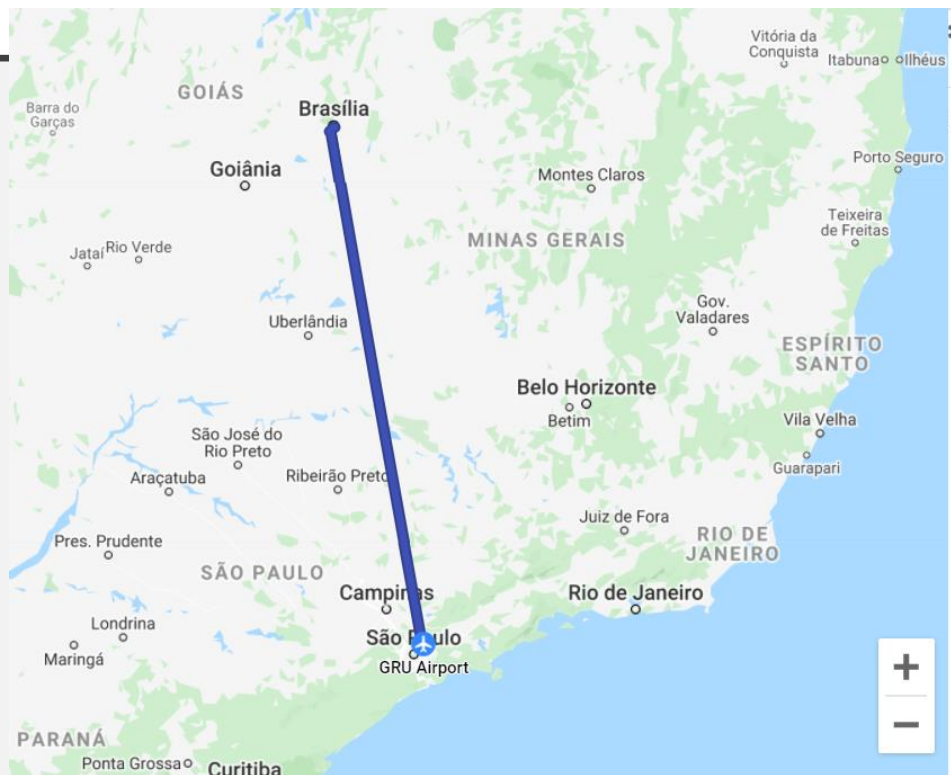
CURIOSIDADES DO GOOGLE

- <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR>
- <https://trends.google.com.br/trends/yis/2020/BR/>

GOOGLE MAPS



GOOGLE MAPS



PROFISSÕES NA ÁREA DE BANCO DE DADOS

- **DBA (Administrador de Banco de Dados):** é o profissional responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um banco de dados ou sistemas de bancos de dados.
- **Analista de Business Intelligence** - BI - Inteligência de negócios. O profissional é responsável por fazer uma análise de dados para criar campanhas, estratégias novas de negócio e identificar oportunidades para empresas.
- **Cientista de Dados:** O cientista de dados lida com **big data**, uma grande massa de dados, na qual é preciso conhecer as técnicas de **inteligência artificial** e **inteligência de negócios**. Agrega-se a esses domínios a necessária fluência em **programação, estatística e análise de texto**.

PROFISSÕES NA ÁREA DE BANCO DE DADOS

- Não confundir Analista de BI e Cientista de Dados
 - Analista de BI (Faz uma análise dos dados em relação ao passado)
 - Cientista de Dados (Faz uma análise e uma projeção para o futuro)
- Tanto o Analista de BI como o Cientista de dados: São profissionais que responsáveis por coletar, gerenciar e transformar em modelos utilizáveis uma grande quantidade de dados não-estruturados, para que seja possível extrair desse conjunto informações relevantes. São profissionais capazes de interpretar e fazer com que os dados se comuniquem entre si e façam que informações múltiplas ganhem valor agregado e possam se tornar produtos valiosos para uma empresa.

REFERÊNCIAS:

- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2005) Sistemas de Bancos de Dados. Addison-Wesley, 4a. edição em português.
- <https://www.devmedia.com.br>